

Nicolás Maire Bravo



Études d'informatique | Développement logiciel
IA et cybersécurité | Entrepreneuriat

Profil professionnel

J'étudie l'informatique à l'UC3M, avec des échanges à l'Università di Bologna (Italie) et à l'UADE (Argentine). Je me concentre sur l'IA et la cybersécurité, sans négliger aucune discipline. J'aime créer mes propres outils et explorer des architectures complexes. Je crois qu'il faut transformer les idées en réalité ; l'entrepreneuriat est ce qui me motive le plus.

Compétences techniques

Langages :

Python, C, C++, JavaScript, TypeScript, SQL, R, HTML/CSS

IA, IoT et cybersécurité :

PyTorch, Transformers, MQTT, Raspberry Pi, Jupyter, protocoles de sécurité

Outils et frameworks :

React, Next.js, FastAPI, Supabase, n8n, Hugging Face, Celonis, Flutter

Systèmes et DevOps :

Git, Linux, Docker, sockets TCP/UDP, POSIX

Langues

Espagnol	Langue maternelle
Anglais	C1 Advanced (Cambridge)
Chinois	HSK3 (étudié jusqu'au HSK5)
Français	Intermédiaire
Italien	Avancé

Expérience (entrepreneuriale)

CitaSalon.online (SaaS Platform) 2026 – Aujourd'hui
Fondation et développement full-stack

- Fondation et développement d'une plateforme SaaS B2B qui numérise les salons de coiffure et commerces de proximité, en simplifiant leur quotidien et la gestion des rendez-vous.

VIA Project (VisiónIAutomatización) 2025 – 2026
Développement principal et architecture de l'automatisation

- Conception de la plateforme full-stack « VIA » (React/FastAPI).
- Développement de services d'automatisation backend reliant des workflows n8n à des scripts Python sur mesure et à des modèles Hugging Face.

AI Agent Automation Builder 2025
Python, agents IA, interface visuelle

- Développement d'un outil personnel utilisant des agents IA interconnectés pour analyser la logique métier et générer automatiquement des workflows d'automatisation complexes.

Formation et certificats

Licence en informatique (cursus bilingue) 2023 – Aujourd'hui
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)

- Échange Erasmus+** : Università di Bologna (UniBO), Italie | févr. 2026 – juin 2026.
- Mobilité internationale** : UADE (Buenos Aires, Argentine) | juil. 2026 – déc. 2026.
- Bourse Santander obtenue pour le dossier académique.

Projets académiques et techniques

ML : calculatrice neuronale et généralisation 2026
Python, PyTorch, Transformers, Deep Learning

- Conception et entraînement de modèles Seq2Seq/Transformer à l'UniBO pour évaluer leur généralisation structurelle et hors distribution (OOD).

Démineur distribué : SMR tolérante aux pannes 2026
Python, Distributed Systems, TCP Sockets, Docker

- Jeu multijoueur tolérant aux pannes fondé sur une machine à états répliquée (SMR), une topologie Leader-Follower et un commit en deux phases.

Sécurité des LLM et chiffrement de bases RAG 2026

Python, Cybersecurity, Prompt Injection, AES-GCM

- Étude des vulnérabilités des LLM par des preuves de concept, en atténuant l'injection de prompt avec des garde-fous basés sur le ML.
- Conception d'une architecture de chiffrement d'enveloppe (KMS/DEK/KEK) pour bases de données RAG.

Atlas IoT IDE et orchestration de Smart Spaces 2026

Python, JavaScript, WebSockets, UDP/TCP, IoT

- IDE visuel web pour découvrir (par UDP multicast) et programmer des objets IoT distribués grâce à une interface à nœuds.

Ray tracing orienté performance 2025

C++23, Intel TBB, Performance, AOS/SOA

- Optimisation d'une application de ray tracing 3D en implémentant et comparant des stratégies de représentation mémoire (SOA et AOS).

Recherche heuristique (A*) 2024

Python, A, AI*

- Planificateur d'itinéraires pour un avion espion avec l'algorithme A* et des heuristiques admissibles, sur une carte de coûts générée par des modèles radar gaussiens.

Clone de l'arcade Mario Bros. 2023

Python, Pyxel, programmation orientée objet

- Recréation du jeu d'arcade classique avec une architecture orientée objet conçue de zéro pour gérer la physique, les collisions et l'IA des ennemis.

À propos

Charisme, ponctualité et organisation me caractérisent. J'apprends vite et j'ai une forte envie de progresser. Je m'adapte facilement à de nouveaux environnements, je travaille très bien en équipe et je donne le meilleur de moi-même face aux problèmes bas niveau ou d'architecture complexe.

Contact

 nico.maibra@gmail.com

 linkedin.com/in/nicolas-maire-bravo

 github.com/nico-maire

Portfolio: nico-maire.github.io